Ejercicio 1 – Identificar elementos de un grafo

Una empresa tiene cuatro oficinas conectadas por líneas telefónicas directas según el siguiente esquema:



Respondé cada punto:

a. Escribí el conjunto de vértices V y el conjunto de aristas E.

b. ¿Cuántas aristas tiene el grafo?

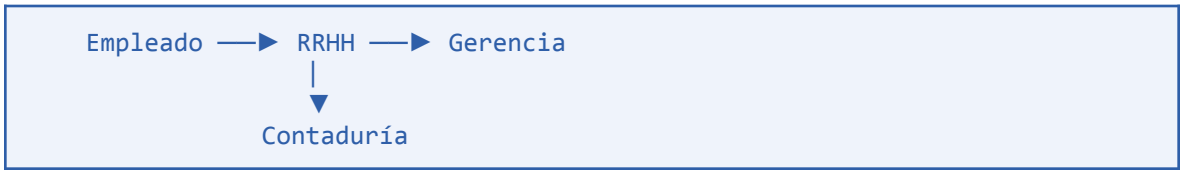
c. Calculá el grado de cada vértice.

d. Verificá el Teorema del Apretón de Manos: la suma de todos los grados debe ser igual al doble de la cantidad de aristas.

> **Recordá:** El grado de un vértice es la cantidad de aristas que inciden en él. Si una arista conecta A con B, suma 1 al grado de A y 1 al grado de B.

Ejercicio 2 – Grafo dirigido: flujo de aprobaciones

En una empresa, las solicitudes deben pasar por distintas áreas para ser aprobadas. Las flechas indican quién envía la solicitud a quién:



a. Calculá el grado de entrada y de salida de cada vértice.

b. ¿Existe algún vértice fuente (solo salidas, ninguna entrada)? ¿Y algún sumidero (solo entradas, ninguna salida)?

c. ¿Cuántos arcos tiene en total el grafo?

d. Si se elimina el vértice RRHH del grafo, ¿qué le pasa a las aristas que conectaban a ese vértice? ¿Qué nodos quedan desconectados?

> **Recordá:** Cuando se elimina un vértice, todas sus aristas (las que salen y las que llegan) se eliminan también. No pueden existir aristas sin sus dos extremos.

Ejercicio 3 – Caminos y ciclos en una red de calles

Un barrio tiene las siguientes intersecciones conectadas por calles:



a. Encontrá un camino de longitud 2 que comience en el vértice 1.

b. Encontrá un camino de longitud 3 que comience en el vértice 1.

c. ¿Existe algún ciclo en este grafo? Si existe, escribilo. Si no, explicá por qué.

d. Listá todos los caminos simples entre el vértice 1 y el vértice 3. ¿Cuál es el más corto?

> **Recordá:** Un camino simple no repite vértices. Un ciclo es un camino que empieza y termina en el mismo vértice, sin repetir los del medio.

Ejercicio 4 – Grafo ponderado: tiempos de viaje

Una app de navegación modela las rutas entre ciudades con los minutos que tarda cada trayecto:



a. ¿Cuánto tarda el camino A → B → D?

b. ¿Cuánto tarda el camino A → C → D?

c. ¿Cuál es el camino de menor costo entre A y D? ¿Y entre B y C?

d. Si se corta la ruta entre B y D, ¿sigue existiendo algún camino de A a D? ¿Cuál sería?

> **Recordá:** La longitud de un camino en un grafo ponderado es la suma de los pesos de sus aristas, no la cantidad de aristas.

Ejercicio 5 – Matriz de adyacencia: construirla

Dado el siguiente grafo dirigido que representa quién sigue a quién en una red social:





a. Construí la matriz de adyacencia usando el orden: Ana, Bruno, Clara, Diego.

b. ¿La matriz es simétrica? ¿Qué significaría que lo fuera en este contexto?

c. ¿Cuántos unos tiene la matriz? ¿Coincide ese número con la cantidad de arcos del grafo?

d. Si Ana también empieza a seguir a Diego, ¿qué cambia en la matriz?

Completá esta tabla con 0 o 1 según corresponda:

	Ana	Bruno	Clara	Diego
Ana	0	?	?	0
Bruno	0	0	0	?
Clara	0	0	0	?
Diego	0	0	0	0

Ejercicio 6 – Del grafo a la matriz y viceversa

Parte A – Del grafo a la matriz

Dado el siguiente grafo no dirigido:



a. Construí la matriz de adyacencia completa usando el orden 1, 2, 3, 4, 5.

b. ¿La matriz es simétrica? ¿Por qué?

Parte B – De la matriz al grafo

Dada la siguiente matriz de adyacencia de un grafo dirigido con vértices A, B, C, D:

	A	B	C	D
A	0	**1**	0	**1**
B	0	0	**1**	0
C	0	0	0	**1**
D	0	0	0	0

c. Dibujá el grafo dirigido que corresponde a esta matriz.

d. ¿Existe algún camino de A a C? Si existe, ¿cuál es?

e. ¿Hay algún ciclo? Justificá.

> **Recordá:** Para leer la matriz: la fila indica el origen y la columna el destino. Si M[A][B] = 1, existe el arco A → B.

Ejercicio 7 – Lista de adyacencia

Una app de mensajería registra qué usuarios se enviaron mensajes. Las conexiones son no dirigidas (si A habló con B, B también habló con A):



a. Construí la lista de adyacencia de este grafo.

b. ¿Cuántas entradas tiene en total la lista de adyacencia? ¿Qué relación tiene ese número con la cantidad de aristas?

c. Si Pedro elimina su cuenta, ¿qué cambia en la lista de adyacencia? (Recordá que sus aristas también desaparecen.)

d. ¿Para qué tipo de consultas es más útil la lista de adyacencia respecto de la matriz? Dá un ejemplo concreto.

> **Recordá:** En un grafo no dirigido, cada arista aparece dos veces en la lista de adyacencia: una en la lista de cada extremo. Por eso el total de entradas es siempre 2 × |E|.

Ejercicio 8 – BFS: recorrido en anchura

Una red de computadoras tiene la siguiente topología. Necesitás enviar un mensaje desde la PC central (A) a todas las demás:



a. Realizá el recorrido BFS comenzando desde A. Para cada paso mostrá qué vértice se procesa y el estado de la cola.

b. ¿En qué orden se visitan los vértices?

c. ¿A qué distancia (en cantidad de saltos) está cada vértice desde A? Armá una tabla vértice → distancia.

d. Si se elimina el vértice C (y sus aristas), ¿F y G siguen siendo alcanzables desde A mediante BFS?

Completá el seguimiento en esta tabla:

Paso	Vértice procesado	Estado de la cola
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

> **Recordá:** BFS usa una cola (FIFO). Se encola el nodo inicial, luego en cada paso: se desencola uno, se visita, y se encolan todos sus vecinos no visitados.

Ejercicio 9 – DFS: recorrido en profundidad

Usá el mismo grafo del ejercicio anterior:



a. Realizá el recorrido DFS comenzando desde A (cuando haya varios vecinos para elegir, tomá el primero en orden alfabético). Mostrá en cada paso qué vértice se visita y el estado de la pila.

b. ¿En qué orden se visitan los vértices? ¿Es el mismo orden que en BFS?

c. ¿Qué diferencia práctica hay entre usar BFS y DFS para recorrer este grafo?

d. Si quisieras saber si existe algún camino entre A y G, ¿qué recorrido usarías y por qué?

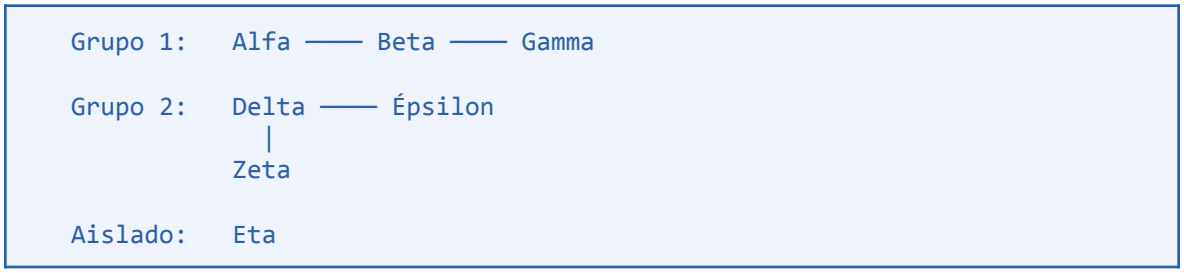
Completá el seguimiento:

Paso	Vértice visitado	Estado de la pila
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

> **Recordá:** DFS usa una pila (LIFO). Se puede implementar con recursión o con una pila explícita. Va 'lo más profundo posible' antes de retroceder.

Ejercicio 10 – Componentes conexas

Después de una falla en la red, varios servidores quedaron desconectados entre sí. El estado actual es:



a. ¿Cuántas componentes conexas tiene este grafo? Listá los vértices de cada una.

b. ¿Cuál es el grafo conexo? ¿Es posible que un grafo conexo tenga más de una componente conexa?

c. Describí cómo usarías BFS o DFS para encontrar las componentes conexas de forma algorítmica (no hace falta ejecutarlo, solo describir el proceso).

d. ¿Cuántas aristas mínimas habría que agregar para unir todo en una única componente conexa?

e. Si se elimina el vértice Beta del Grupo 1 (junto con sus aristas), ¿el Grupo 1 sigue siendo conexo? ¿Qué pasa con Alfa y Gamma?

> **Recordá:** Un grafo es conexo si existe al menos un camino entre cualquier par de vértices. Si no es conexo, se divide en componentes: subgrafos que sí son conexos entre sí.